

Preguntas y respuestas para 5 Año

Ivan Lysek, Isaac Olsak y Bruno Vargas

Electrónica Analógica II

1. ¿Cuál es la principal diferencia operativa entre un Transistor de Efecto de Campo (FET) y un Transistor de Unión Bipolar (BJT)?

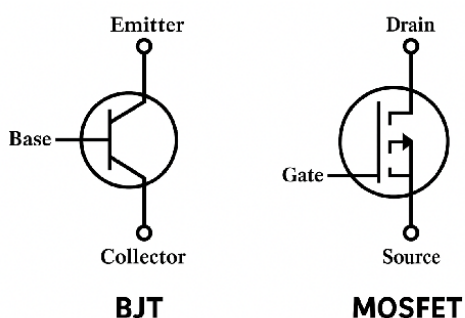
A) El FET se controla por corriente de base.

B) El FET es un dispositivo controlado por voltaje (tensión en el Gate).

C) El BJT tiene una impedancia de entrada mucho más alta que el FET.

D) El FET sólo puede conducir en una dirección de la corriente.

Explicación: A diferencia de los BJT que dependen de la corriente de base, los FET (como el JFET o MOSFET) utilizan un campo eléctrico creado por el voltaje en la terminal de compuerta (Gate) para controlar el flujo de corriente, lo que les otorga una impedancia de entrada extremadamente alta.



2. En un Amplificador Operacional (Op-Amp) ideal, ¿cómo se definen la impedancia de entrada y la impedancia de salida?

A) Entrada baja y salida alta.

B) Entrada cero y salida infinita.

C) Impedancia de entrada infinita e impedancia de salida cero.

D) Ambas son de 50 ohms.

Explicación: Un Op-Amp ideal busca no cargar a la fuente de señal (entrada infinita) y poder entregar toda su tensión a la carga sin pérdidas internas (salida cero).

3. Para un amplificador inversor con una resistencia de realimentación (R_f) de 100 k Ω y una resistencia de entrada (R_i) de 10 k Ω , ¿cuál es la ganancia de voltaje (A_v)?

A) 10

B) -10

C) 11

D) -0.1

Explicación: La fórmula para la ganancia del amplificador inversor es

$$A_v = \frac{-R_f}{R_i}$$

$$A_v = \frac{-100k}{10k} = -10$$

El signo negativo indica el desfase de 180°.

4. ¿Cuál de los siguientes es un requisito indispensable para que un circuito se considere un "Oscilador" según el criterio de Barkhausen?

A) Que la ganancia de lazo sea exactamente cero.

B) Que no tenga realimentación.

C) Que el desfase total alrededor del lazo sea de 0° (o 360°) y la ganancia de lazo sea 1.

D) Que utilice solo resistencias y capacitores pasivos sin fuente de energía.

Explicación: Para mantener oscilaciones sostenidas, la señal que regresa a la entrada debe estar en fase con la señal original y tener la fuerza suficiente para compensar las pérdidas.

5. ¿Cuál es la ventaja fundamental de un filtro activo frente a un filtro pasivo?

A) No requiere alimentación externa.

B) Puede proporcionar ganancia y evita que la carga afecte la respuesta del filtro.

C) Solo utiliza inductores de gran tamaño.

D) Es más sencillo de construir porque no usa Amplificadores Operacionales.

Explicación: Los filtros activos utilizan componentes como Op-Amps que permiten amplificar la señal y ofrecen aislamiento (alta impedancia de entrada), a diferencia de los pasivos que suelen atenuar la señal.

Electrotecnia II

1. En el eje de "Líneas de Distribución" (Unidad II), ¿cuál es el marco legal principal que rige las instalaciones eléctricas en baja tensión mencionado en el programa?

A) La Ley de Ohm y Kirchhoff.

B) La Ley de Seguridad Eléctrica 10281.

C) El criterio de Barkhausen.

D) La norma ISO 9001.

Explicación: La fuente especifica que la Ley 10281 es la normativa fundamental que rige las instalaciones eléctricas y se estudia detalladamente para el armado de instalaciones domiciliarias

2. Según la reglamentación técnica para instalaciones domiciliarias (basada en la Ley 10281), ¿qué componentes técnicos mínimos debe contener una "Acometida Domiciliaria"?

A) Solo un transformador de 220/12V.

B) Elementos de conexión a la red, medidor y las protecciones correspondientes.

C) Un amplificador de instrumentación y filtros activos.

D) Únicamente el cable de puesta a tierra.

Explicación: La unidad de "Líneas de Distribución" detalla que la acometida incluye el cálculo de conductores y los elementos de protección (termomagnética y diferencial) necesarios para la seguridad

3. En la representación de planos eléctricos, ¿qué norma técnica se sigue para asegurar que la simbología sea universalmente comprendida?

A) Normas de dibujo artístico.

B) Simbología Eléctrica Normalizada (vinculada a reglamentaciones y normas en BT).

C) No se sigue ninguna norma, el diseño es libre.

D) Solo las especificaciones del fabricante del motor.

Explicación: El reconocimiento de la "Simbología Eléctrica" es un eje central para que el alumno pueda interpretar planos y realizar el armado de circuitos de manera profesional y segura

4¿Qué dispositivo de protección es obligatorio según las normas de seguridad (como la Ley 10281) para proteger a las personas contra fugas de corriente a tierra?

A) Interruptor termomagnético.

B) Fusible de alta capacidad.

C) Interruptor diferencial (Disyuntor).

D) Voltímetro de panel.

Explicación: Mientras que la termomagnética protege cables y equipos de sobrecargas y cortocircuitos, el interruptor diferencial detecta la diferencia de corriente entre fase y neutro, protegiendo la vida ante contactos accidentales.

5. En un transformador monofásico de 220V/12V, si el bobinado primario tiene 1100 vueltas, ¿cuántas vueltas debe tener aproximadamente el secundario?

A) 1100 vueltas.

B) 220 vueltas.

C) 60 vueltas.

D) 12 vueltas.

Explicación: Se aplica la relación de transformación: $V_1/V_2 = N_1/N_2$.

Entonces, $N_2 = N_1 \cdot (V_2/V_1) = 1100 \cdot (12/220) = 60$ vueltas

Quiz de Conceptos Técnicos: Electrónica e Informática

1. En el álgebra de Boole, ¿cuál es la operación lógica que produce una salida de nivel alto (1) únicamente cuando sus entradas son diferentes entre sí?

- A) Operación OR
- B) Operación NAND
- C) Operación XOR (OR Exclusiva)
- D) Operación NXOR

Respuesta correcta: C Explicación: Según el programa de Electrónica Digital II, la operación XOR se estudia específicamente como parte de las compuertas lógicas. Por definición técnica, la XOR (OR exclusiva) da un resultado verdadero solo cuando las entradas son distintas (0,1 o 1,0).

Sumadores: ¿Qué permite un "Sumador Completo" que un "Medio Sumador" no?

- A) Sumar más de 2 bits de salida.
- B) Procesar un acarreo de entrada (Cin).
- C) Operar sin compuertas XOR.
- D) Usar menos energía.

Explicación: El Cin permite conectar varios sumadores en cascada.

Flip-Flops JK: Con $J=1$ y $K=1$, ¿qué ocurre tras el pulso de reloj?

- A) Reset (0).
- B) Set (1).
- C) Estado Toggle (Inversión).
- D) Estado de alta impedancia.

Explicación: Es la base para diseñar contadores binarios.

FF Síncronos: ¿Cuál es su ventaja principal?

- A) Cambios simultáneos con el reloj.
- B) No requieren energía externa.
- C) Son más lentos que los asíncronos.
- D) Solo tienen una entrada.

Explicación: Esto elimina los retrasos acumulados ("rizo") entre etapas.

Contadores: ¿Cuántos estados tiene un contador de 4 bits?

- A) 4.
- B) 8.
- C) 16.
- D) 32.

Explicación: Se calcula como $2^4 = 16$ estados posibles.

Máquina de Estados (Mealy): ¿De qué depende su salida?

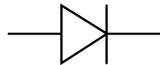
- A) Solo del reloj.
- B) Solo del estado actual.
- C) Solo de las entradas externas.
- D) Del estado actual y de las entradas.

Explicación: Esto permite que la salida reaccione más rápido a los cambios.

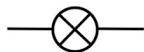
INFORMÁTICA ELECTRÓNICA (SIMBOLOGÍA)

1) 4. ¿Qué símbolo representa una lámpara o foco?

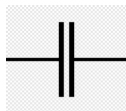
A) adjunte imagen de diodo rectificador



B) adjunte imagen de lámpara



C) adjunte imagen de condensador cerámico

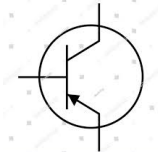


D) adjunte imagen de bobinado



2) ¿Cuál de estos símbolos representa un transistor NPN?

a) adjuntar imagen de transistor (PNP)



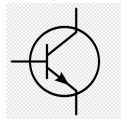
b) adjuntar imagen de diodo zener



c) adjuntar imagen de EMOSFET

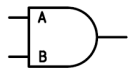


d) adjuntar imagen de transistor(NPN)

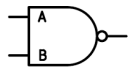


3) ¿cual de estos símbolos pertenece a una compuerta nand?

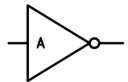
a) adjuntar img de compuerta and



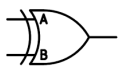
b) adjuntar img de compuerta nand



c) adjuntar img de compuerta not

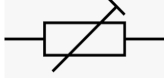


d) adjuntar imagen de compuerta xor

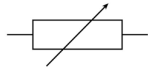


4) ¿cuál de estos símbolos representa a un trimmer?

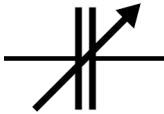
a) adjunte imagen de trimmer



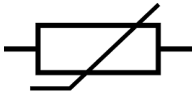
b) adjunte imagen de resistencia variable



c) adjunte imagen de de capacitor variable

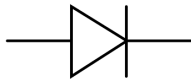


d) inserte imagen de termistor



5) ¿cual de estos símbolos representa a un DIAC?

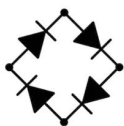
a) adjunte imagen de diodo rectificador



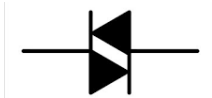
b) adjunte imagen de diodo zener



c) adjunte imagen de puente rectificador



d) adjunte imagen de diodo diac



Carpeta de campo

Lunes 18/05: Buscamos información en la cuenta oficial de Instagram y encontramos los programas anuales del último año. En 5to año tenemos 4 materias técnicas; Informática electrónica II, Electrotecnia II, Electrónica Digital II, y Electrónica Analógica II.

Lunes 25/05: buscamos información de nuestros apuntes en años anteriores, y consultando a otros alumnos para intercambiar ideas. Creamos un documento en Docs para escribir los contenidos que debemos poner.

Lunes 01/06: luego de investigar sobre qué trata cada materia formulamos 5 preguntas para cada una de ellas, sobre los temas más importantes los cuales son fundamentales para aprobar la materia y tener una buena base de conocimientos adquiridos para los próximos años.